

Trabajo Práctico Integrador – Programación I



Sprint 1 – Estructura del sistema

Objetivo

El objetivo de este primer sprint es desarrollar la estructura base del sistema, implementando la navegación completa entre menús, la gestión de usuarios y la diferenciación de roles (administrador y jugador).

En esta etapa se espera que el sistema sea completamente funcional a nivel de interacción, aunque no se implementen aún los minijuegos ni la persistencia en archivos.

Consignas a implementar

Sistema de acceso

El sistema deberá contar con un menú principal que aparezca apenas se inicia y permita:

1. Registrarse como nuevo usuario
2. Iniciar sesión
3. Salir del sistema

Usuarios de sistema y sus menu

Usuario final (jugador):

Una vez iniciada la sesión como jugador, el sistema deberá mostrar un menú con las siguientes opciones:

1. Ver datos personales
2. Jugar juego 1
3. Jugar juego 2
4. Ver puntajes
5. Cerrar sesión

Consideraciones:

- *En este sprint no es necesario implementar la lógica de los juegos ni de los puntajes. Las opciones correspondientes pueden mostrarse como funcionalidades en construcción o devolver valores simulados.*
- *La opción "Ver datos personales" deberá mostrar la información del usuario actualmente logueado (por ejemplo: nombre, edad, identificador).*

Usuario administrador:

Una vez iniciada la sesión como administrador, el sistema deberá mostrar un menú con las siguientes opciones:

1. Ver estadísticas
2. Modificar usuario
3. Eliminar usuario
4. Cerrar sesión

Submenú de estadísticas

La opción "Ver estadísticas" deberá dirigir a un submenú donde se implementan al menos cinco de las siguientes consultas sobre los usuarios registrados:

- Obtener el promedio de edad de los usuarios
- Determinar el usuario más joven

- Determinar el usuario de mayor edad
- Calcular la cantidad total de usuarios registrados
- Mostrar la cantidad de usuarios mayores de una edad determinada (por ejemplo, mayores de 18 años)
- Determinar si existe un usuario con un nombre específico (búsqueda)
- Mostrar el listado completo de usuarios
- 3 estadísticas más pensadas por ustedes

Gestión de usuarios

El administrador deberá poder:

- Modificar los datos de un usuario existente (por ejemplo: nombre o edad)
 - Eliminar un usuario del sistema
-

Temas evaluados

- Entradas y salidas
- Condicionales simples, compuestos, anidados
- Estructuras iterativas (while, for)
- Funciones; funciones recursivas
- Listas
- Organización del código (módulos y paquetes)